UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

E.P. de Ingeniería de Software

CASO PRÁCTICO

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

PROFESOR:

RONALD ALFONSO MELGAREJO SOLIS

ALUMNOS (Grupo 06):

- CALDERON ZUÑIGA, RODRIGO
- CALONGOS JARA, LEONID
- PATRICIO JULCA, VILBERTO
- ROMAN SUYO, ANDRE FABRIZZIO
- TATAJE GÚZMAN, KENNER

¿Qué tecnología de comunicación necesita mi proyecto IoT?

Actividad 1: Definir las necesidades del proyecto

Criterio	Necesidad de nuestro proyecto
Distancia aproximada	15 a 50 metros (desde caseta/torniquete hacia el router/AP de administración)
Volumen de datos	Bajo (payloads JSON ligeros de 150 a 250 bytes de telemetría)
Frecuencia de envío	Modo híbrido: periódico cada 5 a 30 segundos (telemetría continua) y por eventos inmediatos (< 500 ms) ante detección de paso o sobreaforo
Consumo energético	Indiferente / Secundario (alimentación fija continua AC/DC 5V 2A en punto de control)
Acceso a Internet	Permanente (enlace a red institucional con acceso a Internet vía Fibra/ADSL o router 4G LTE en caseta)
Movilidad del dispositivo	Fijo (instalado permanentemente en pórtico de acceso/torniquete del atractivo turístico)
Entorno	Semiabierto / Campus patrimonial / Ciudad (ej. Huaca Pucllana, Huaca Huallamarca, Mateo Salado)

Actividad 2 — Comparación de tecnologías

Cada grupo compara Wi-Fi, Bluetooth y LoRa aplicándolos específicamente a su proyecto.

Criterio	Wi-Fi	Bluetooth	LoRa
Alcance	30 a 100 metros (cubre con holgura el perímetro entre la talanquera/caseta y el Access Point del recinto).	10 a 30 metros en línea de vista (generalmente < 15 m con muros u obstáculos).	2 a 5 km en entorno urbano denso; hasta 15 km en línea de vista rural.
Consumo energético	Moderado - Alto (~80 a 120 mA en TX activa): No es limitante al contar con alimentación eléctrica de red fija (5V 2A).	Muy bajo (~10 a 15 mA en transmisión BLE; microamperios en reposo).	Bajo (~20 a 45 mA en transmisión esporádica; microamperios en deep sleep).
Velocidad	Muy alta (hasta 72.2 Mbps en 802.11n): Transmisión instantánea de payloads JSON y soporte para actualizaciones OTA.	Media - Baja (1 a 2 Mbps en BLE 4.2 / 5.0): Adecuada para pequeños paquetes, pero limitada a intercambio local.	Muy baja (0.3 a 50 kbps según SF7–SF12): Suficiente para telemetría esporádica, pero restrictiva para eventos continuos.
Costo	Bajo ($0 adicional): Transceptor Wi-Fi 802.11 b/g/n y antena PCB ya integrados en el ESP32 DevKit V1.	Bajo ($0 adicional): Transceptor de 2.4 GHz BLE integrado internamente en el ESP32 DevKit V1.	Medio - Alto: Requiere módulo de radio adicional Semtech SX1276/SX1262 (~$8–12 por nodo)

			y Gateway LoRaWAN (~$120–300).
Requiere infraestructura	Baja / Preexistente: Aprovecha la red local y el router/Access Point Wi-Fi ya disponible en la administración del sitio.	Media / Dedicada: Requiere pasarela física BLE-IP o dispositivo móvil fijo con app receptora en caseta.	Alta / Compleja: Requiere desplegar antena y Gateway LoRaWAN institucional, más servidor de red (TTN / ChirpStack).
Adecuación al proyecto	(5/5) - Óptima: Integración nativa en ESP32 DevKit V1 con TCP/IP y MQTT directo a la nube. Cero costo adicional de hardware y latencia mínima (< 20 ms) para responder a saturación de aforo.	(2/5) - Inadecuada: Carece de pila TCP/IP nativa y salida directa a la nube; requeriría una pasarela dedicada o smartphone intermediario. Cobertura corta susceptible a pérdida de enlace.	(3/5) - Ineficiente: Alcance kilométrico innecesario (< 50 m reales). Tasa de datos muy baja y ciclo de trabajo restringido en 915 MHz, además de sobrecosto por módulo LoRa y Gateway propietario.

Despliegue y cobertura de la solución (Tecnología Wi-Fi 802.11 b/g/n):

- Nodo de Borde (Edge Device): Microcontrolador ESP32 DevKit V1 instalado en el pórtico de control de acceso y talanquera del recinto turístico (conectado a sensores ultrasónicos HC-SR04 de entrada/salida y ambiental DHT22).

- Distancia de transmisión: 15 a 45 metros en línea de vista hacia la caseta de administración/boletería.
- Gateway / Enrutador: Router Wi-Fi institucional (Access Point) ubicado en la oficina de administración del museo (DHCP local, seguridad WPA2-PSK y salida WAN a Internet vía Fibra Óptica o enlace de respaldo 4G LTE institucional).
- Destino de la información: Plataforma Cloud con Broker MQTT (HiveMQ / AWS IoT Core en puertos 1883/8883), Backend Django para persistencia de series de tiempo y Aplicación Web TanStack para turistas y administradores.

Decisión: Se determina MANTENER Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) como la tecnología de comunicación inalámbrica del proyecto OpTurize y DESCARTAR la migración a LoRa/LPWAN.

Argumento técnico y contextual:

OpTurize se despliega en puntos de acceso peatonales fijos de atractivos turísticos urbanos (ej. Huaca Pucllana, Mateo Salado), donde la distancia física hacia el Access Point de boletería no excede los 50 metros y se cuenta con suministro eléctrico continuo (220V AC convertido a 5V/2A para mover el servomotor de la talanquera, el semáforo LED tricolor y el display OLED).

Técnicamente, migrar a LoRa constituiría un sobredimensionamiento ineficiente: LoRa está optimizado para enlaces de largo alcance (5 a 15 km) con transmisiones esporádicas y ultra bajo consumo en nodos a batería; sin embargo, para OpTurize, su severa restricción de tasa de datos (menor a 50 kbps) y límites de ciclo de trabajo (duty cycle del 1% en la banda ISM de 915 MHz) impedirían reportar eventos de conteo y saturación de aforo con la inmediatez requerida (< 500 ms) para desviar a los visitantes en tiempo real. En contraste, Wi-Fi ofrece conexión TCP/IP nativa hacia el broker MQTT, latencias inferiores a 20 ms, compatibilidad directa de simulación en Wokwi y costo adicional cero al estar integrado en el propio microcontrolador ESP32 DevKit V1.